



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Jaringan Wireless

Christopher Joenathan Hindarto - 5024241028

24 Mei 2026

1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi jaringan komputer yang pesat telah menjadikan konektivitas internet sebagai kebutuhan utama bagi berbagai organisasi maupun individu. Seiring meningkatnya ketergantungan terhadap jaringan, ancaman keamanan seperti serangan peretas (*hacker*), penyebaran *malware*, dan akses tidak sah terhadap data sensitif juga turut meningkat secara signifikan. Sebelum adanya mekanisme keamanan yang lebih canggih, jaringan komputer hanya mengandalkan *Access Control List* (ACL) sebagai penjaga lalu lintas data. Namun, ACL memiliki keterbatasan karena tidak mampu membedakan isi atau konteks dari paket data yang melewatinya, sehingga masih banyak celah keamanan yang dapat dieksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kondisi inilah yang mendorong hadirnya teknologi *firewall* sebagai solusi perlindungan jaringan yang lebih komprehensif dan andal.

Di sisi lain, keterbatasan jumlah alamat IPv4 yang hanya mencapai sekitar 4,3 miliar di tengah jumlah perangkat yang terus bertambah menimbulkan permasalahan baru dalam pengelolaan jaringan. Untuk mengatasi hal tersebut, teknologi *Network Address Translation* (NAT) hadir sebagai solusi yang memungkinkan banyak perangkat dalam sebuah jaringan lokal untuk berbagi satu alamat IP publik secara bersamaan. NAT tidak hanya mengatasi masalah keterbatasan alamat IP, tetapi juga memberikan lapisan keamanan tambahan dengan menyembunyikan alamat IP internal dari jaringan luar. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang konsep *firewall*, NAT, serta mekanisme *connection tracking* menjadi sangat penting bagi mahasiswa di bidang jaringan komputer, khususnya dalam konteks konfigurasi menggunakan perangkat MikroTik sebagai router yang banyak digunakan di lingkungan industri maupun akademik.

2 Dasar Teori

2.1 Firewall

Firewall merupakan sistem keamanan jaringan yang berfungsi sebagai pengawas dan pengontrol lalu lintas data yang masuk maupun keluar dari sebuah jaringan komputer. *Firewall* bekerja berdasarkan seperangkat aturan (*rules*) yang telah dikonfigurasi sebelumnya, di mana setiap paket data yang melewatinya akan diperiksa dan kemudian diputuskan apakah diizinkan lewat (*accept*), ditolak dengan memberikan pesan *error* (*reject*), atau diabaikan begitu saja tanpa respons (*drop*). Kebijakan ini menjadikan *firewall* sebagai garis pertahanan pertama yang melindungi jaringan internal dari berbagai ancaman yang datang dari jaringan eksternal, terutama internet. Dalam implementasinya pada MikroTik, *firewall* dikonfigurasi melalui fitur *Firewall Filter* yang memiliki tiga jenis *chain* utama, yaitu *input* (untuk paket yang ditujukan langsung ke router), *forward* (untuk paket yang melewati router menuju jaringan lain), dan *output* (untuk paket yang berasal dari router itu sendiri).

Terdapat beberapa jenis *firewall* yang umum digunakan dalam jaringan komputer modern. *Packet Filtering* merupakan jenis paling dasar yang memeriksa setiap paket berdasarkan parameter seperti alamat IP sumber dan tujuan, nomor port, serta protokol. *Stateful Inspection* merupakan pengembangannya yang mampu memahami konteks koneksi, sehingga dapat membedakan paket yang merupakan bagian dari koneksi sah dengan paket yang mencurigakan. *Application Layer Firewall* bekerja pada lapisan aplikasi dan mampu memeriksa hingga ke isi konten protokol tertentu seperti HTTP atau FTP. Sementara itu, *Next Generation Firewall* (NGFW) merupakan jenis paling canggih yang menggabungkan kemampuan *deep packet inspection* termasuk kemampuan membaca paket yang terenkripsi

dengan SSL, menjadikannya solusi keamanan yang sangat komprehensif untuk kebutuhan jaringan skala besar.

2.2 Network Address Translation (NAT)

Network Address Translation (NAT) adalah mekanisme yang memungkinkan satu atau lebih alamat IP publik digunakan secara bersama-sama oleh banyak perangkat dalam jaringan lokal (*private network*). Router yang menjalankan NAT akan menerjemahkan alamat IP lokal (*private*) dari perangkat pengirim menjadi alamat IP publik saat paket data dikirim keluar ke internet, dan melakukan proses sebaliknya saat paket balasan diterima. Semua proses penerjemahan ini dicatat secara rapi dalam sebuah tabel NAT yang menyimpan informasi seperti alamat IP lokal, alamat IP publik, serta nomor port yang digunakan. Jenis NAT yang paling banyak digunakan adalah *Port Address Translation* (PAT), atau yang di Mikrotik dikenal dengan istilah *masquerade*, karena memungkinkan banyak perangkat berbagi satu IP publik dengan cara membedakan setiap koneksi melalui nomor port yang unik.

Selain fungsinya dalam mengatasi keterbatasan alamat IPv4, NAT juga mendukung fitur *Destination NAT* (DstNAT) yang sering disebut sebagai *port forwarding*. Fitur ini memungkinkan trafik dari jaringan luar yang ditujukan ke alamat IP publik router pada port tertentu untuk diarahkan secara otomatis ke perangkat spesifik di dalam jaringan lokal. Hal ini sangat berguna ketika sebuah server, misalnya *web server*, berada di belakang router dengan IP privat dan perlu dapat diakses dari internet. Dalam praktikum ini, konsep DstNAT diimplementasikan di Router B agar trafik dari Router A yang mengakses port 8080 pada IP Router B dapat diteruskan ke PC Client yang menjalankan *web server* pada port 80, sehingga layanan dari jaringan lokal tetap dapat dijangkau dari jaringan luar tanpa perlu mengekspos IP privat secara langsung.

2.3 Connection Tracking

Connection Tracking adalah fitur pada sistem jaringan yang berfungsi untuk memantau dan mencatat status dari setiap koneksi yang sedang berjalan melalui router. Fitur ini menyimpan informasi penting dari setiap koneksi, meliputi alamat IP sumber dan tujuan, nomor port sumber dan tujuan, protokol yang digunakan, serta status koneksi saat ini. Dengan adanya *connection tracking*, router tidak hanya memeriksa setiap paket secara individual (*stateless*), melainkan mampu memahami apakah suatu paket merupakan bagian dari koneksi yang sudah dikenal (*established*), merupakan koneksi baru (*new*), berkaitan dengan koneksi yang sudah ada (*related*), atau merupakan paket yang tidak valid (*invalid*). Kemampuan ini sangat penting bagi *stateful firewall* dalam mengambil keputusan yang lebih cerdas dan akurat terkait paket mana yang boleh diizinkan atau diblokir.

Manfaat utama dari *connection tracking* tidak hanya terbatas pada aspek keamanan jaringan. Fitur ini juga mendukung proses NAT secara efisien dengan cara memastikan bahwa paket-paket yang merupakan balasan dari koneksi yang sah akan otomatis diizinkan melewati *firewall* tanpa perlu membuat aturan eksplisit untuk setiap arah komunikasi. Selain itu, *connection tracking* turut mengurangi beban kerja router karena paket yang telah dikenali sebagai bagian dari koneksi *established* tidak perlu diperiksa ulang secara menyeluruh. Dalam konteks praktikum ini, fitur *connection tracking* dapat diamati melalui menu **IP** → **Firewall** → **Connections** pada Winbox, yang menampilkan daftar seluruh koneksi aktif beserta informasi translasi alamat IP dan port yang terjadi akibat konfigurasi NAT yang telah diterapkan.

3 Tugas Pendahuluan

3.1 Konfigurasi Topologi pada PNET Lab

Topologi dibangun pada PNET Lab dengan dua buah router MikroTik (Router A dan Router B) yang terhubung melalui interface ether2 menggunakan subnet 10.10.10.0/30. Router A terhubung ke internet atau jaringan lab melalui ether1 dengan DHCP Client, sedangkan Router B terhubung ke PC Client melalui ether2 dengan subnet 192.168.10.0/24. PC A dan PC B terhubung ke Router B dan dapat dikonfigurasi mendapatkan IP secara otomatis melalui DHCP Server yang berjalan di Router B.

[Screenshot topologi dilampirkan di sini]

3.2 Konfigurasi via Terminal (Tanpa GUI/Winbox)

Seluruh konfigurasi berikut dilakukan menggunakan terminal pada PNET Lab. Penggunaan GUI atau Winbox **tidak diperbolehkan**.

3.2.1 Konfigurasi IP Address

Pada **Router A**, tambahkan IP address pada ether2 yang terhubung ke Router B:

```
1 /ip address add address=10.10.10.1/30 interface=ether2
```

Pada **Router B**, tambahkan IP address pada ether1 (ke Router A) dan ether2 (ke PC Client):

```
1 /ip address add address=10.10.10.2/30 interface=ether1
2 /ip address add address=192.168.10.1/24 interface=ether2
```

3.2.2 Konfigurasi DHCP Client

Pada **Router A**, konfigurasikan ether1 sebagai DHCP Client agar mendapatkan IP otomatis dari jaringan lab atau internet:

```
1 /ip dhcp-client add interface=ether1 disabled=no
```

Pastikan status koneksi berubah menjadi bound yang menandakan IP sudah berhasil diperoleh.

3.2.3 Konfigurasi DHCP Server untuk PC A dan PC B

Pada **Router B**, buat IP pool dan aktifkan DHCP Server pada interface ether2 agar PC A dan PC B mendapatkan IP secara otomatis:

```
1 /ip pool add name=dhcp-pool ranges=192.168.10.100-192.168.10.200
2 /ip dhcp-server add name=dhcp-server interface=ether2 \
3   address-pool=dhcp-pool disabled=no
4 /ip dhcp-server network add address=192.168.10.0/24 \
5   gateway=192.168.10.1 dns-server=8.8.8.8
```

3.2.4 Konfigurasi NAT

Pada **Router A**, tambahkan aturan masquerade pada interface ether1 agar seluruh trafik dari jaringan lokal dapat keluar ke internet menggunakan IP publik Router A:

```
1 /ip firewall nat add chain=srcnat out-interface=ether1 \  
2   action=masquerade
```

3.2.5 Konfigurasi Routing Statis

Pada **Router A**, tambahkan *static route* menuju jaringan lokal di belakang Router B (192.168.10.0/24) melalui *gateway* 10.10.10.2:

```
1 /ip route add dst-address=192.168.10.0/24 gateway=10.10.10.2
```

Pada **Router B**, tambahkan *default route* (0.0.0.0/0) agar semua trafik dari jaringan lokal diteruskan ke Router A menuju internet:

```
1 /ip route add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.10.10.1
```

3.3 Test Koneksi

Setelah seluruh konfigurasi selesai, lakukan pengujian koneksi dari setiap PC menggunakan perintah ping. Berikut urutan pengujian yang perlu dilakukan:

1. Ping ke gateway Router B dari PC A/B:

```
1 ping 192.168.10.1  
2
```

2. Ping ke Router A (sisi ether2) dari PC A/B:

```
1 ping 10.10.10.1  
2
```

3. Ping ke IP publik Router A (IP DHCP dari jaringan lab):

```
1 ping <IP-DHCP-RouterA>  
2
```

4. Ping ke internet untuk memastikan NAT berjalan:

```
1 ping 8.8.8.8  
2
```

5. Ping antar PC (PC A ke PC B dan sebaliknya) untuk memastikan routing statis berfungsi:

```
1 ping <IP-PC-lain>  
2
```